

Table 1: 폐사체 수거 작업의 단계별 성능 개선 결과. 초기 OpenVLA 모델은 폐사 개체를 탐지하고 접근할 수 있었으나 파지에 실패하였다. DAgger를 적용하여 파지 능력을 회복하였으며, 이후 객체 물리 특성을 개선함으로써 최종적으로 94%의 작업 성공률을 달성하였다.

Stage	Key change	Grasp	Full task
Base	multi-view RGB, proprio	0/8	0%
OFT	action chunking	0/8	0%
Wrist depth	wrist (z-depth)	0/8	0%
DAgger	on-policy relabeling	7/8	0%
Firm-hold	friction, inertia $\uparrow$	12/16	75%
Thick capsule	grasp capsule $\uparrow$	17/18	94%